

一、选择题： DCADAD

二、填空题： 1. $2\ln 2 - 1$ 2. $2f'(x_0)$ 3. $-\sqrt{1+x^2}dx$ 4. a 5. 1 6. $-\frac{5\pi}{16}$

三、计算题： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1-\cos x)}{x-\sin x} = 3$

四、计算题： $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, \frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}, \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t} = \frac{-1}{a(1 - \cos t)^2}$

五、计算题： $\int 2x \arctan x dx = x^2 \arctan x - x + \arctan x + C$

六、计算题： $\int_0^\pi x \sqrt{\sin^2 x - \sin^4 x} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin 2x dx - \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi x \sin 2x dx = \frac{\pi}{2}$

七、计算题： $f'(x) = \frac{\left[\frac{1}{2}(a_1^x + a_2^x) \right]^{\frac{1}{x}}}{x^2(a_1^x + a_2^x)} \cdot \frac{a_1^x \ln a_1^x + a_2^x \ln a_2^x - (a_1^x + a_2^x) \ln \frac{1}{2}(a_1^x + a_2^x)}{a_1^x + a_2^x}, x \ln x \text{ 上凹}$

八、计算题： $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x, \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k} < \sum_{k=1}^n \ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right) < \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1+\frac{1}{n^2}\right) \cdots \left(1+\frac{n}{n^2}\right) = e^{\frac{1}{2}}$

九、证明题： $F(x) = f(x)e^{-\frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{4}x^2}$, 介值、Rolle、Fermat、保号性, $\eta > 0$ 至少两个不同的 ξ , $\eta = 0$ 至少三个不同的 ξ , $\eta < 0$ 至少两个不同的 ξ